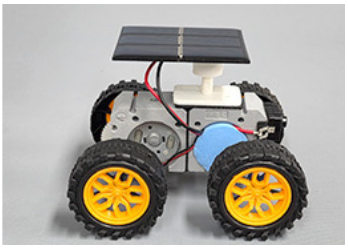
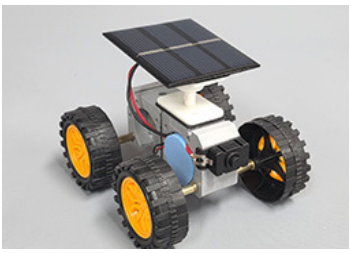
33 태양 에너지로 달려라!, 태양광 미니카 만들기

학교명	지산고등학교		
동아리명(팀명)	엠에이	동아리(팀) 인원	15명
운영 분야	☑ 물리 ☐ 화학 ☐ 생명과학 ☐ 지구과학 ☐ 수학 ☐ 환경 ☐ 정보 ☐ 기타		
소요 시간	8분	체험 대상	☑ 유 ☑ 초 ☑ 중 ☑ 고
프로그램 개요	태양광 패널의 원리를 이용하여 태양광 미니카 제작하기		

이렇게 활동해요!

1. 태양광 패널과 모터, 바퀴 등 미나카를 구성하는 부품의 역할을 간단히 알아 본다.
2. 미니카 본체를 기준으로 모터와 바퀴를 달고 전선을 연결한다.
3. 태양광 패널을 알맞은 위치에 고정하고 모터와 연결시켜 조립한다.
4. 완성된 태양광 미니카를 햇빛이나 조명 아래에서 작동시켜 실제로 주행해 본다.





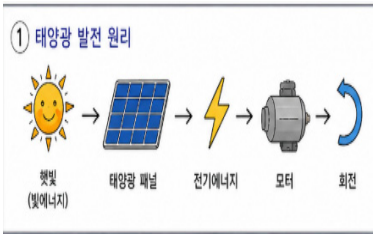
이런 점을 주의해요!

- 태양광 패널과 모터를 연결할 때 전선이 끊어지거나 연결 방향이 바뀌지 않도록 주의한다.
- 미니카를 주행시킬 때 주변 사람이나 물건과 부딪히지 않도록 주의한다.

어떤 원리일까요?

1. 태양광 발전

태양광 패널은 태양 빛을 받으면 빛에너지를 전기에너지로 변환한다.
이렇게 만들어진 전기에너지가 모터로 전달되면서 모터가 회전하게 된다.



2. 전기에너지의 운동에너지 변환

모터에 전기에너지가 공급되면 모터가 회전하고, 모터의 회전운동이 기어와 바퀴로 전달된다. 이 과정에서 전기에너지가 운동에너지로 변환되어 태양광 미니카가 앞으로 움직이게 된다.

